



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Algèbre II

MATH-211

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Negut Andrei

Dernière mise à jour 9 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Transformation	7
2 Groupes	9

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 9 septembre	7
-----------------------------------	---

TABLE DES MATIÈRES

Transformation

Formellement, la façon dont on modélise une transformation en mathématique est de considérer un ensemble X , et d'interpréter une *fonction*

$$f : X \longrightarrow X$$

comme une transformation de X . De plus si on considère deux transformations

$$f : X \rightarrow X \quad \text{et} \quad g : X \rightarrow X$$

alors on peut définir la **composition** de $f \circ g$ définie par

$$\forall x \in X, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Maintenant on se pose la question si au lieu de passer de x à $f(x)$ on peut passer de $f(x)$ à x , pour tout $x \in X$. Mathématiquement, cela est modélisé par la notion de fonction inverse, ainsi si une fonction $f : X \rightarrow X$ admet une réciproque

$$f^{-1} : X \rightarrow X$$

dont les propriétés définissantes sont

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$$

Avant de montrer l'unicité de la réciproque on a besoin d'introduire la notion d'associativité de la loi $\circ$ définit par

Définition 1.1 (Associativité). Soit $f, g, h : X \rightarrow X$ trois fonctions alors

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Lemme 1.1 (Unicité de la réciproque). Si une fonction f admet une fonction inverse, alors cette réciproque est nécessairement unique.

DÉMONSTRATION :

Supposons que la fonction f ait deux réciproque $g_1 : X \rightarrow X$ et $g_2 : X \rightarrow X$. Alors on a par définition

$$\forall x \in X, \quad g_2(x) = g_1(f(g_2(x))) = g_1(x)$$

ainsi on a bien $g_1(x) = g_2(x)$ pour tout $x \in X$ et donc on a bien $g_1 = g_2$, ce qui montre bien l'unicité de la réciproque. $\square$

Définition 1.2. La notion de réciprocité est lié à la notion d'**injectivité** et de **surjectivité** que l'on définit par

1. **Injectivité** : $\forall x, x' \in X, \quad x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$.
2. **surjectivité** : $\forall y \in X, \exists x \in X, \quad y = f(x)$.

Si on fonction f est à la fonction injective et surjective alors on dira qu'elle est **bijjective**. On voit alors que si une fonction est bijective, alors pour tout $y \in X$, il existe un unique $x \in X$ tel que $f(x) = y$, alors on définit de façon unique $f^{-1}(y) = x$, ce qui implique bien l'unicité de la fonction inverse.

Ainsi on a vu que pour un ensemble X si on considère l'ensemble des fonctions bijectives $\mathfrak{S}(X)$ alors on a les propriétés suivantes

1. $\exists \text{Id}_X : X \rightarrow X, \forall f \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ \text{Id}_X = \text{Id}_X \circ f$
2. $\forall f \in \mathfrak{S}(X), \exists f^{-1} \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$
3. $\forall f, g, h \in \mathfrak{S}(X), \quad (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

On dit alors que $(\mathfrak{S}(X), \circ)$ définit un groupe, que l'on peut définir de façon plus générale.

CHAPITRE 2

Groupes

Définition 2.1 (Groupe). Un **groupe** est un ensemble G muni d'une *loi de composition interne* tels que :

1. Il existe $e \in G$, $\forall g \in G$, $ge = eg = g$
2. $\forall g \in G$, $\exists g^{-1} \in G$, $gg^{-1} = g^{-1}g = e$
3. $\forall g_1, g_2, g_3 \in G$, $g_1(g_2g_3) = (g_1g_2)g_3$

De plus on dira que G est **abélien** si la loi de composition interne est *commutative*.